

AMANDA QUEIROZ SOBRAL
CARLOS EDUARDO DOMINGUES HOBMEIER
JOÃO VITOR DE FREITAS
TIAGO BISOLO PRESTES
RELAÇÃO DE ARTEFATOS
ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO
FROTA RURAL
Curitiba
2026

SUMÁRIO

1	<u>QUADRO “3 OBJETIVOS”</u>	3
2	<u>QUADRO “É - NÃO É - FAZ - NÃO FAZ”</u>	4
3	<u>VISÃO DO PRODUTO</u>	5
4	<u>RELAÇÃO DE ATORES / USUÁRIOS</u>	6
5	<u>RELAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS</u>	6
6	<u>RELAÇÃO DE HISTÓRIAS DE USUÁRIO</u>	7
7	<u>MODELO DE DADOS</u>	9
8	<u>ANALYTICS</u>	10

QUADRO “3 OBJETIVOS”

QUADRO “3 OBJETIVOS”	
NOME DO PRODUTO: Frota Rural	
OBJETIVOS	DESCRIÇÃO
1	Conectar locadores e locatários de máquinas agrícolas por meio de um fluxo simplificado, no qual os locadores divulgam seus equipamentos juntamente com o serviço de operação, considerando a qualificação do operador e as especificações técnicas do maquinário. Já os locatários, reservam o equipamento e o serviço de acordo com o tipo de atividade, a localização e a disponibilidade.
2	Formalizar a locação de maneira clara e segura, a partir de pagamento online, geração de contrato padrão contendo os dados da reserva e das partes, e aceite eletrônico do locador e locatário. Focalizar a negociação entre locador e locatário no interior da plataforma, oferecendo chat para

3	conversa, gerenciamento de locação, acompanhamento via notificações, pagamento e repasse ao locador.
---	--

QUADRO “É - NÃO É - FAZ - NÃO FAZ”

QUADRO “É - NÃO É - FAZ - NÃO FAZ”

NOME DO PRODUTO: Frota Rural

É

1. Aplicação web;
2. Plataforma que conecta pequenos e médios produtores do agronegócio que necessitam de serviços atrelados a equipamentos agrícolas;
3. Plataforma de divulgação de maquinário agrícola por locadores, com serviço de operação agregado;
4. Plataforma de formalização de contrato e gerenciamento de aluguel envolvendo maquinário e serviço agrícola.

Não é

1. Marketplace de venda de maquinário agrícola;
2. Transportadora de máquinas agrícolas;
3. Financeira ou seguradora de máquinas agrícolas;
4. Plataforma de finalidade jurídica;
5. Plataforma destinada à busca de serviço com vínculo empregatício.

Faz

1. Cadastro de usuários considerando atributos únicos, como CPF e CNPJ, e atributos qualificadores, como CNH e certificações para operação de maquinário agrícola.
2. Cadastro de maquinário considerando registro de identificação oficial do equipamento (Renagro¹), especificações técnicas e finalidade de uso.
3. Divulgação via anúncio com fotos, precificação, localização e disponibilidade para locação.
4. Busca por maquinário (e serviço agregado) com filtros de disponibilidade, preço,

Não faz

1. Aceita pagamentos e assinaturas fora do fluxo da plataforma;
2. Garante transporte, operação ou manutenção do equipamento;
3. Comparação da qualidade do equipamento antes e após o período de locação;
4. Substitui orientação jurídica e/ou contábil do locatário ou locador;

- | | |
|--|---|
| localização e tipo de atividade agrícola; | 5. Garante disponibilidade de máquinas (depende da oferta dos anunciantes). |
| 5. Comunicação entre locador e locatário por chat interno; | |
| 6. Geração de contrato padrão de aluguel com aceite digital; | |
| 7. Pagamento pela plataforma com emissão de comprovantes. | |

VISÃO DO PRODUTO

NOME DO PRODUTO: Frota Rural

PROBLEMAS

1. Falta de um canal simples e seguro para monetizar maquinário agrícola ocioso;
2. Processos de locação pouco formalizados, sem verificação no Renagro² e sem contratos estruturados com cláusulas específicas para o setor agrícola.
3. Dificuldade para encontrar máquinas próximas exatamente no período desejado (janela curta de safra);
4. Pagamentos realizados sem garantia ou proteção, gerando risco de golpes e inadimplência.

EXPECTATIVAS

1. Oferecer uma alternativa segura, prática e confiável para a monetização de maquinário agrícola ocioso;
2. Facilitar a pesquisa por maquinário agrícola em períodos de safra, considerando disponibilidade e tipo de atividade;
3. Reforçar a formalização de contratos e segurança de pagamentos de aluguel entre produtores do agronegócio.

VISÃO DE PRODUTO

NOME DO PRODUTO: Frota Rural

CLIENTE-ALVO

Pequenos e médios produtores rurais que precisam alugar máquinas agrícolas por curtos períodos e proprietários de maquinário que desejam monetizar equipamento ocioso.

CATEGORIA-SEGMENTO

Marketplace web para anúncio e locação de máquinas agrícolas.

Centralizar todo o processo de locação de

BENEFÍCIO-CHAVE	maquinário agrícola em uma única plataforma, oferecendo mais agilidade e segurança na busca por máquinas, considerando proximidade e disponibilidade no período desejado.
DIFERENCIADO-CHAVE	Busca especializada por operação agrícola (plantio, pulverização e colheita) e janela de safra, enfatizando a necessidade produtiva real. Oferece segurança formalizando contratos de aluguel com cláusulas específicas do agronegócio e pagamentos.
META-VALOR	Otimizar a produtividade do serviço no campo e garantir segurança nas contratações.

RELAÇÃO DE ATORES / USUÁRIOS

#	ATOR / USUÁRIO
1	Locador
2	Locatário
3	Operador
4	Administrador da plataforma

RELAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

PRODUTO: Frota Rural			
#	REQUISITO FUNCIONAL	ATOR / USUÁRIO	SPRINT
RF1	Gerenciar Cadastro de Usuário	Locador	1
		Locatário	
		Operador	
		Administrador da plataforma	
RF2	Realizar Autenticação de Usuário	Locador	1
		Locatário	
		Operador	
		Administrador da plataforma	
RF3	Gerenciar Frota de Maquinário	Locador	1

RF4	Gerenciar Anúncios de Locação	Locador	1
RF5	Filtrar Busca de Anúncios de Locação	Locatário	1
		Locatário	
RF6	Processar Contratação de Aluguel	Locador	1
		Operador	
RF7	Gerar Contrato de Aluguel Padrão	Locador	1
		Locador	
RF8	Realizar Aceite Digital de Contrato	Locatário	1
		Operador	
RF9	Gerenciar Contratos de Locação	Locador	2
		Locatário	
RF10	Calcular Cobrança Baseada no Horímetro do Maquinário	Locador	2
		Locador	
RF11	Notificar Atualizações Sobre a Locação	Locatário	2
		Operador	
RF12	Avaliar Qualidade do Serviço de Operação	Locatário	2
RF13	Avaliar Comportamento do Usuário	Locador	2
		Operador	
RF14	Atualizar Status de Serviço de Operação	Operador	2
		Locador	
RF15	Conversar via Chat Interno	Locatário	2
		Operador	
RF16	Validar Credencial para Operação de Maquinário	Operador	1
RF17	Programar Recorrência de Aluguel	Locatário	2
RF18	Moderar Anúncios de Locação da Plataforma	Administrador	1
RF19	Moderar Usuários da Plataforma	Administrador	1

RELAÇÃO DE HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Uma **História de Usuário** é uma descrição curta, porém completa, de uma **funcionalidade** ou **REQUISITO** do **ponto de vista do usuário final**. É uma **técnica utilizada em metodologias ágeis** de desenvolvimento de software para capturar as necessidades e desejos dos usuários de forma clara e objetiva.

Cada **História de Usuário** é uma unidade independente de trabalho que pode ser desenvolvida e entregue separadamente.

Os **Critérios de Aceitação** são uma parte importante da **História de Usuário**, pois descrevem as condições que devem ser cumpridas para que a história seja considerada concluída com sucesso, atendendo os requisitos do usuário e do produto.

HISTÓRIA DO USUÁRIO - RF1: Gerenciar Cadastro de Usuário

COMO: visitante do sistema

POSSO: Gerenciar Cadastro de Usuário

PARA: acessar funcionalidades personalizadas

Critérios de Aceitação 1: Cadastro bem-sucedido

DADO QUE: o usuário informa corretamente todos os dados obrigatórios

QUANDO: solicita o cadastro

ENTÃO: o sistema realiza o registro e confirma a criação da conta

Critérios de Aceitação 2: Cadastro mal-sucedido

DADO QUE: o usuário informa dados incompletos, inválidos ou já existentes

QUANDO: solicita o cadastro

ENTÃO: o sistema não realiza o registro e apresenta mensagem de inconsistência

Critérios de Aceitação 3: Manutenção de dados bem-sucedida

DADO QUE: o usuário autenticado informa dados válidos para atualização

QUANDO: solicita a alteração cadastral

ENTÃO: o sistema atualiza as informações e confirma a operação

Critérios de Aceitação 4: Manutenção de dados mal-sucedida

DADO QUE: o usuário autenticado informa dados inválidos ou incompletos

QUANDO: solicita a alteração cadastral

ENTÃO: o sistema não atualiza as informações e apresenta mensagem de erro

HISTÓRIA DO USUÁRIO - RF2: Realizar Autenticação de Usuário

COMO: usuário do sistema

POSSO: Realizar Autenticação de Usuário

PARA: acessar minha área de forma segura

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 1: Autenticação bem-sucedida

DADO QUE: o usuário informa credenciais válidas

QUANDO: solicita acesso ao sistema

ENTÃO: o sistema autentica e permite o acesso à área restrita

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 2: Autenticação mal-sucedida

DADO QUE: o usuário informa credenciais inválidas

QUANDO: solicita acesso ao sistema

ENTÃO: o sistema nega o acesso e apresenta mensagem de erro

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO 3: Recuperação de senha

DADO QUE: o usuário não se recorda da senha cadastrada

QUANDO: solicita recuperação de senha informando seu e-mail

ENTÃO: verifica o e-mail cadastrado, envia link seguro para redefinição, permite criar nova senha válida, confirma a atualização e libera novo acesso ao sistema

MODELO DE DADOS

Define as ENTIDADES que atendem ao TEMA do projeto, de acordo com os REQUISITOS FUNCIONAIS mapeados.

A equipe deve desenhar o modelo em um diagrama de classes ou diagrama entidade-relacionamento.

Modelo de Dados

ANALYTICS

Identifica DADOS para a ETL (coleta, transformação e organização), com o objetivo de gerar RELATÓRIOS GRÁFICOS (Dashboards) para acompanhamento de tendências e padrões, visando o suporte à tomada de decisões.

Roteiro:

1. **Definir os objetivos de negócios:** identificar oportunidades de crescimento, reduzir custos ou melhorar a experiência do cliente. Esses objetivos irão orientar a seleção dos dados que devem ser coletados e analisados.
2. **Identificar as fontes de dados:** quais são os dados mantidos no sistema.
3. **Avaliar a qualidade dos dados:** quais dados são relevantes para os objetivos do negócio, que terão monitoramento temporal
4. **Definir o processo de ETL (Extract-Transform-Load):** coletar, transformar e organizar os dados de acordo com os requisitos do sistema de relatórios.
5. **Projetar os dashboards:** gráficos e tabelas que destacam as informações mais importantes.
6. **Comunicar os resultados aos usuários:** os dashboards devem ser atualizados, conforme necessário, para garantir que atendam às necessidades dos usuários.

ANALYTICS (exemplo)	
Objetivo de Negócios	A empresa de e-commerce XYZ deseja acompanhar as vendas em sua plataforma online, com relatórios comparativos dos resultados trimestrais.
Fonte de Dados	Dados de vendas da plataforma de comércio eletrônico, mantidos nas bases de dados do sistema
Processo de ETL	Extrair os dados de vendas e transformá-los para garantir que estejam limpos e coerentes. Transformar para padronizar os dados que estão em diferentes formatos, eliminar duplicatas e agregar dados por semana, mês, trimestre e semestre.

Os dados já transformados e organizados serão carregados em um sistema de **relatórios**.

O processo de ETL será executado **semanalmente**.

Projeto de Dashboard



-
1. <https://www.gov.br/pt-br/servicos/registro-nacional-de-tratores-e-maquinas-agricolas>←
 2. <https://www.gov.br/pt-br/servicos/registro-nacional-de-tratores-e-maquinas-agricolas>←